

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ERS — Padrão IEEE 830 / SWEBOK v4.0 — KA 01

Sistema de Gestão de Consultório Médico

SisConsult v1.0

Projeto	Sistema de Gestão de Consultório Médico — SisConsult
Versão	1.0
Data	06/03/2026
Instituição	[Nome da Instituição de Ensino]
Orientador/Prof.	[Nome do Professor]
Grupo / Turma	[Identificação do Grupo / Turma]
Membros	[Nome dos Integrantes]

— Histórico de Revisões				
Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração	Revisado por
1.0	06/03/2026	Grupo	Versão inicial do documento ERS	[Revisor]
1.1	—	—	A preencher após feedback	—
2.0	—	—	Versão revisada pós-feedback do professor	—

— Sumário

Nota: os números de página são indicativos. Consulte o PDF gerado para a paginação exata.

1	Introdução	4
1.1	Propósito	4
1.2	Escopo do Produto	4
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	4
1.4	Referências	5
1.5	Visão Geral do Documento	5
2	Descrição Geral	5
2.1	Perspectiva do Produto	5
2.2	Funções do Produto	6
2.3	Características dos Usuários	6
2.4	Restrições	6
2.5	Suposições e Dependências	7
3	Requisitos Específicos	7
3.1	Requisitos Funcionais — Módulo Autenticação e Controle de Acesso	7
3.2	Requisitos Funcionais — Módulo Pacientes	8
3.3	Requisitos Funcionais — Módulo Agendamento de Consultas	9
3.4	Requisitos Funcionais — Módulo Prontuário Eletrônico	10
3.5	Requisitos Funcionais — Módulo Prescrições Médicas	11
3.6	Requisitos Funcionais — Módulo Exames	12
3.7	Requisitos Funcionais — Módulo Relatórios e Dashboard	12
3.8	Requisitos Não Funcionais	13
3.9	Requisitos de Interface	15
3.10	Regras de Negócio	16
3.11	Requisitos de LGPD e Privacidade	16
4	Diagrama de Casos de Uso	17
5	Matriz de Rastreabilidade	18
6	Critérios de Aceitação	20
A	Glossário	21
B	Técnicas de Elicitação Utilizadas	22

1 Introdução

Esta seção apresenta o propósito, escopo, convenções e referências deste documento, em conformidade com o padrão IEEE 830-1998 e com as diretrizes da KA 01 do SWEBOK v4.0 (IEEE, 2024).

1.1 Propósito

Este documento constitui a **Especificação de Requisitos de Software (ERS)** do sistema **SisConsult** — Sistema de Gestão de Consultório Médico. Tem como objetivo registrar de forma clara, completa e não ambígua todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, servindo como contrato técnico entre a equipe de engenharia de software, os stakeholders do consultório e o corpo docente responsável pela avaliação do projeto. O documento destina-se a: (a) desenvolvedores e arquitetos que nortearão suas decisões de design e implementação; (b) equipe de testes, para derivação de casos de teste; (c) gestores do consultório, para validação do escopo; (d) auditores de conformidade LGPD, para verificação de requisitos de privacidade.

1.2 Escopo do Produto

Nome do sistema: SisConsult — Sistema de Gestão de Consultório Médico

O **SisConsult** é uma aplicação web destinada à gestão operacional e clínica de consultórios médicos de pequeno e médio porte. O sistema abrangerá: autenticação e controle de acesso baseado em perfis (médico, recepcionista, administrador); cadastro e gerenciamento de pacientes; agendamento e controle de consultas; prontuário eletrônico do paciente; emissão de prescrições médicas digitais; gerenciamento de exames; e dashboard gerencial com relatórios operacionais.

O sistema IRÁ...	O sistema NÃO IRÁ...
Autenticar usuários com perfis distintos (RBAC)	Processar pagamentos ou emitir boletos/NF-e
Gerenciar agenda e consultas do consultório	Integrar com sistemas de planos de saúde (v1.0)
Registrar e acessar prontuários eletrônicos	Substituir sistemas hospitalares de grande porte (HIS)
Emitir prescrições e solicitar exames	Realizar telemedicina com vídeo (escopo futuro)
Gerar relatórios gerenciais e indicadores	Gerir estoque de medicamentos ou faturamento
Garantir conformidade com LGPD e CFM	Integrar com laboratórios externos (v1.0)

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo / Sigla	Definição
ERS	Especificação de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RBAC	Role-Based Access Control — Controle de Acesso Baseado em Papéis
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
DPO	Data Protection Officer — Encarregado de Proteção de Dados
CFM	Conselho Federal de Medicina
2FA	Two-Factor Authentication — Autenticação de Dois Fatores

Termo / Sigla	Definição
SLA	Service Level Agreement — Acordo de Nível de Serviço
UC	Use Case — Caso de Uso
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão
OTP	One-Time Password — Senha de Uso Único (para 2FA)
TOTP	Time-based One-Time Password
JWT	JSON Web Token — padrão de autenticação stateless
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure
TLS	Transport Layer Security

1.4 Referências

- [1] IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- [2] IEEE Computer Society. SWEBOK Guide v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Ed.: H. Washizaki, 2024.
- [3] BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- [4] Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.299/2021 — Prontuário eletrônico.
- [5] BRASIL. Lei nº 12.842/2013 — Exercício da Medicina.
- [6] ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- [7] PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.
- [8] SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

1.5 Visão Geral do Documento

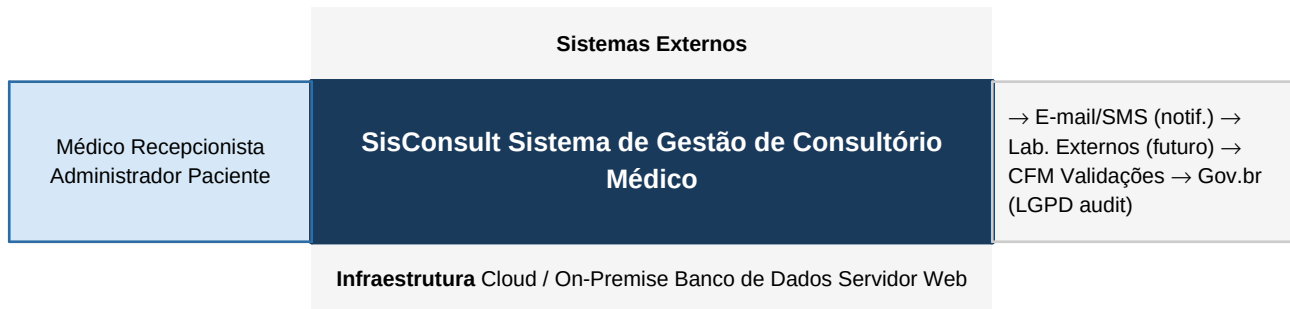
A **Seção 2** apresenta a descrição geral do sistema, contextualizando o SisConsult no ambiente operacional do consultório. A **Seção 3** detalha os requisitos específicos: funcionais (agrupados por módulo), não funcionais, de interface, regras de negócio e requisitos de conformidade LGPD. A **Seção 4** apresenta o Diagrama de Casos de Uso. A **Seção 5** contém a Matriz de Rastreabilidade relacionando RFs a Casos de Uso e Casos de Teste. A **Seção 6** define os Critérios de Aceitação do produto. Os apêndices trazem o Glossário e a descrição das técnicas de elicitação utilizadas.

2 Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O **SisConsult** é um sistema independente, de arquitetura web, que se posiciona como a plataforma central de gestão do consultório médico. Não é componente de um sistema maior preexistente, mas prevê integrações futuras com sistemas externos. O sistema opera em modelo cliente-servidor, acessado via navegador web, sem necessidade de instalação local.

Figura 2.1 — Diagrama de Contexto do SisConsult



2.2 Funções do Produto

Código	Função	Descrição
F01	Autenticação e Controle de Acesso	Login seguro com 2FA, gestão de perfis RBAC (médico, recepcionista, administrador).
F02	Gerenciamento de Pacientes	Cadastro completo, busca avançada, atualização e inativação de pacientes.
F03	Agendamento de Consultas	Criação, cancelamento, reagendamento e visualização de agenda semanal/mensal.
F04	Prontuário Eletrônico	Registro de histórico clínico, alergias, diagnósticos (CID-10), medicamentos e evoluções.
F05	Prescrições Médicas	Emissão, assinatura digital e histórico de receituários médicos.
F06	Gerenciamento de Exames	Solicitação, registro de resultados e histórico de exames laboratoriais e de imagem.
F07	Dashboard e Relatórios	Indicadores operacionais, taxa de ocupação, relatórios gerenciais exportáveis.
F08	Notificações	Lembretes automáticos de consultas por e-mail/SMS aos pacientes.
F09	Auditoria e Log	Registro completo de acessos e operações sobre dados sensíveis (exigência LGPD).
F10	Gestão de Consentimento LGPD	Registro, rastreamento e gestão dos consentimentos dos pacientes para tratamento de dados.

2.3 Características dos Usuários

Perfil	Descrição	Exp. Técnica	Freq. Uso	Permissões Principais
Médico	Profissional de saúde graduado. Usuário primário do prontuário e prescrições.	Baixa/Média	Diária	Acesso completo ao prontuário; prescrições; agenda própria.
Recepcionista	Funcionário administrativo. Responsável pelo agendamento e cadastro.	Média	Diária	Agendamento; cadastro de pacientes; sem acesso ao prontuário.

Perfil	Descrição	Exp. Técnica	Freq. Uso	Permissões Principais
Administrador	Gestor do consultório. Responsável por configurações e relatórios.	Alta	Semanal	Relatórios; configurações; gestão de usuários.
Paciente	Usuário final. Acessa portal para ver dados e consultas.	Baixa	Eventual	Visualização de prontuário próprio; agendamentos; LGPD rights.

2.4 Restrições

ID	Tipo	Descrição
REST-01	Regulatória	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018) para dados de saúde.
REST-02	Regulatória	O prontuário eletrônico deve obedecer à Resolução CFM nº 2.299/2021 e à Res. CFM nº 1.638/2002.
REST-03	Regulatória	O exercício das funcionalidades médicas deve respeitar a Lei nº 12.842/2013.
REST-04	Tecnológica	O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome ≥ 110, Firefox ≥ 110, Edge ≥ 110 e Safari ≥ 16.
REST-05	Tecnológica	O backend deve ser desenvolvido com linguagem e frameworks definidos no SAD (KA 02).
REST-06	Segurança	Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar TLS 1.2 ou superior (HTTPS obrigatório).
REST-07	Segurança	Dados de prontuário devem ser criptografados em repouso (AES-256 mínimo).
REST-08	Desempenho	O sistema deve suportar até 50 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
REST-09	Usabilidade	A interface deve atender ao nível AA da WCAG 2.1 para acessibilidade.

2.5 Suposições e Dependências

ID	Tipo	Descrição
SUP-01	Suposição	O consultório dispõe de conexão internet estável com velocidade mínima de 10 Mbps.
SUP-02	Suposição	Os usuários médicos possuem diploma registrado no CRM para habilitação no sistema.
SUP-03	Suposição	O consultório designará um DPO (Encarregado de Dados) conforme exige a LGPD.
SUP-04	Suposição	Os dispositivos dos usuários são compatíveis com os navegadores listados em REST-04.
DEP-01	Dependência	Servidor de e-mail/SMS externo para envio de notificações e OTPs de 2FA.
DEP-02	Dependência	Serviço de armazenamento em nuvem para backup automático dos dados do sistema.
DEP-03	Dependência	Certificado digital válido (CA reconhecida) para HTTPS em produção.

3 Requisitos Específicos

Os requisitos estão organizados por módulo funcional. Cada Requisito Funcional (RF) segue o padrão: "O sistema DEVE/DEVERIA/PODE [verbo] [objeto]", com prioridade (Essencial / Importante / Desejável), situação (Proposto) e vínculo com Casos de Uso. No total são **28 Requisitos Funcionais** e **12 Requisitos Não Funcionais**.

3.1 Módulo: Autenticação e Controle de Acesso

Técnica de elicitação: Entrevista fictícia com o administrador do consultório e análise do padrão OWASP Authentication Cheat Sheet.

RF-01	Módulo: Autenticação O sistema DEVE autenticar usuários por login (e-mail) e senha, bloqueando a conta após 5 tentativas malsucedidas consecutivas por 30 minutos. Situação: Proposto	Ator: Todos os perfis Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-01
RF-02	Módulo: Autenticação O sistema DEVE suportar autenticação de dois fatores (2FA via TOTP/OTP por e-mail) para médicos e administradores. Situação: Proposto	Ator: Médico, Administrador Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-01
RF-03	Módulo: Autenticação O sistema DEVE gerenciar perfis de acesso baseados em papéis (RBAC), impedindo que usuários acessem recursos além de sua permissão. Situação: Proposto	Ator: Administrador Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-02
RF-04	Módulo: Autenticação O sistema DEVE encerrar a sessão automaticamente após 30 minutos de inatividade, exigindo nova autenticação. Situação: Proposto	Ator: Todos os perfis Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-01
RF-05	Módulo: Autenticação O sistema DEVE permitir ao administrador criar, editar, ativar e inativar contas de usuário, definindo seu perfil de acesso. Situação: Proposto	Ator: Administrador Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-02
RF-06	Módulo: Autenticação O sistema DEVE registrar em log de auditoria toda tentativa de login (bem-sucedida ou não), com timestamp, IP e identificador do usuário. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-02, UC-17

3.2 Módulo: Pacientes

Técnica de elicitação: Análise de formulários físicos existentes no consultório e brainstorming com a equipe.

RF-07	Módulo: Pacientes O sistema DEVE permitir ao recepcionista e ao médico cadastrar novos pacientes com dados obrigatórios: nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. Situação: Proposto	Ator: Recepcionista, Médico Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-03
RF-08	Módulo: Pacientes O sistema DEVE validar unicidade do CPF no cadastro de pacientes, rejeitando duplicatas com mensagem de erro clara. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-03
RF-09	Módulo: Pacientes O sistema DEVE permitir busca de pacientes por nome, CPF, data de nascimento e número de prontuário, retornando resultados em até 2 segundos. Situação: Proposto	Ator: Recepcionista, Médico Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-04
RF-10	Módulo: Pacientes O sistema DEVE permitir inativar um paciente (não excluir), preservando todo o histórico clínico para fins legais e de auditoria LGPD. Situação: Proposto	Ator: Administrador Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-05
RF-11	Módulo: Pacientes O sistema DEVE registrar e exibir a data e hora de cada alteração no cadastro do paciente, junto ao identificador do usuário responsável. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Importante Casos de Uso: UC-03, UC-17

3.3 Módulo: Agendamento de Consultas

Técnica de elicitação: Entrevista fictícia com recepcionista e médico; análise de fluxo de agenda existente.

RF-12	Módulo: Agendamento O sistema DEVE permitir ao recepcionista agendar, cancelar e reagendar consultas, verificando disponibilidade da agenda do médico em tempo real. Situação: Proposto	Ator: Recepcionista Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-06
RF-13	Módulo: Agendamento O sistema DEVE exibir a agenda do médico em visões semanal e mensal, com status de cada horário (livre, agendado, bloqueado). Situação: Proposto	Ator: Médico, Recepcionista Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-07
RF-14	Módulo: Agendamento O sistema DEVE enviar notificação automática de lembrete ao paciente por e-mail e/ou SMS 24 horas antes da consulta. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Importante Casos de Uso: UC-06

RF-15	Módulo: Agendamento O sistema DEVE permitir ao médico bloquear períodos na sua agenda (férias, reuniões, feriados), impedindo novos agendamentos nesses horários. Situação: Proposto	Ator: Médico Prioridade: Importante Casos de Uso: UC-07
RF-16	Módulo: Agendamento O sistema DEVE registrar o histórico completo de todas as consultas agendadas, canceladas e realizadas, com possibilidade de consulta futura. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-06, UC-07

3.4 Módulo: Prontuário Eletrônico

Técnica de elicitação: Análise da Resolução CFM nº 2.299/2021 e entrevista fictícia com médico.

RF-17	Módulo: Prontuário O sistema DEVE permitir ao médico criar e editar o prontuário eletrônico do paciente, registrando: anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica (CID-10), conduta e evolução. Situação: Proposto	Ator: Médico Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-08
RF-18	Módulo: Prontuário O sistema DEVE registrar no prontuário as alergias e reações adversas do paciente, com alertas visuais em destaque na prescrição. Situação: Proposto	Ator: Médico Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-08
RF-19	Módulo: Prontuário O sistema DEVE manter o histórico completo de todas as consultas, imutável após assinatura médica. Correções devem gerar nova versão, preservando a original. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-08, UC-09
RF-20	Módulo: Prontuário O sistema DEVE restringir o acesso ao prontuário: somente o médico responsável e o próprio paciente podem visualizar o prontuário completo; recepcionista NÃO tem acesso. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-08, UC-17
RF-21	Módulo: Prontuário O sistema DEVE permitir ao paciente, mediante autenticação, visualizar seu próprio prontuário e solicitar exportação em formato PDF (direito LGPD — portabilidade). Situação: Proposto	Ator: Paciente Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-16

3.5 Módulo: Prescrições Médicas

Técnica de elicitação: Análise documental de modelos de receituário CFM e entrevista fictícia com médico.

RF-22	Módulo: Prescrições O sistema DEVE permitir ao médico emitir prescrições médicas digitais vinculadas à consulta e ao prontuário, com campos: medicamento, dosagem, posologia, duração e orientações. Situação: Proposto	Ator: Médico Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-10
RF-23	Módulo: Prescrições O sistema DEVE alertar o médico ao prescrever medicamento para paciente com alergia registrada ao princípio ativo, exigindo confirmação explícita para prosseguir. Situação: Proposto	Ator: Sistema Prioridade: Essencial Casos de Uso: UC-10

RF-24	Módulo: Prescrições	Ator: Médico
	O sistema DEVE permitir a exportação e impressão da prescrição em formato PDF com assinatura digital do médico.	Prioridade: Importante
	Situação: Proposto	Casos de Uso: UC-10

3.6 Módulo: Exames

Técnica de elicitação: Brainstorming e análise de fluxo clínico típico de consultório.

RF-25	Módulo: Exames	Ator: Médico
	O sistema DEVE permitir ao médico solicitar exames laboratoriais e de imagem, vinculados à consulta e ao prontuário, com campos: tipo, justificativa clínica e urgência.	Prioridade: Essencial
	Situação: Proposto	Casos de Uso: UC-11

RF-26	Módulo: Exames	Ator: Médico, Recepcionista
	O sistema DEVE permitir o registro dos resultados de exames no prontuário, com data de recebimento e possibilidade de anexar laudos em formato PDF ou imagem.	Prioridade: Importante
	Situação: Proposto	Casos de Uso: UC-12

3.7 Módulo: Relatórios e Dashboard

Técnica de elicitação: Entrevista fictícia com o administrador do consultório.

RF-27	Módulo: Relatórios	Ator: Administrador, Médico
	O sistema DEVE exibir um dashboard gerencial com os seguintes indicadores: número de consultas do dia/semana/mês, taxa de cancelamento, e média de atendimentos por médico.	Prioridade: Importante
	Situação: Proposto	Casos de Uso: UC-13

RF-28	Módulo: Relatórios	Ator: Administrador
	O sistema DEVE permitir ao administrador gerar relatórios exportáveis (CSV e PDF) de: consultas realizadas, pacientes cadastrados e taxa de ocupação da agenda por período.	Prioridade: Importante
	Situação: Proposto	Casos de Uso: UC-14

3.8 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais estão categorizados conforme as características de qualidade da **ISO/IEC 25010:2023**. Todos os critérios de aceitação são mensuráveis.

3.8.1 Desempenho e Eficiência

RNF-01	Categoria: Desempenho	Situação: Proposto
	O sistema DEVE responder a requisições de busca de pacientes e carregamento de agenda em até 2 segundos para até 50 usuários simultâneos. Critério de Aceitação: Tempo de resposta ≤ 2 s em cenário de 50 usuários simultâneos (medido via JMeter).	
RNF-02	Categoria: Desempenho	Situação: Proposto
	O sistema DEVE suportar até 200 requisições por minuto no endpoint de agendamento sem retornar erros 5xx. Critério de Aceitação: Taxa de erro $< 1\%$ em teste de carga de 200 req/min por 10 minutos.	

3.8.2 Segurança

RNF-03	Categoria: Segurança	Situação: Proposto
	Toda comunicação entre cliente e servidor DEVE utilizar TLS 1.2 ou superior, sendo o protocolo HTTP sem criptografia proibido em produção. Critério de Aceitação: Verificação por scanner SSL (ex.: sslabs.com) com nota mínima A.	
RNF-04	Categoria: Segurança	Situação: Proposto
	Os dados de prontuário eletrônico DEVEM ser armazenados com criptografia AES-256 em repouso no banco de dados. Critério de Aceitação: Auditoria técnica confirmando cifra AES-256 no storage de dados sensíveis.	
RNF-05	Categoria: Segurança	Situação: Proposto
	O sistema DEVE registrar log de auditoria imutável de todos os acessos e modificações em dados de prontuário, incluindo: data/hora, usuário, ação e registro afetado. Critério de Aceitação: Log de auditoria presente para 100% das operações em dados sensíveis; imutabilidade verificada em inspeção técnica.	

3.8.3 Usabilidade e Acessibilidade

RNF-06	Categoria: Usabilidade	Situação: Proposto
	A interface DEVE estar em conformidade com o nível AA da WCAG 2.1, garantindo acessibilidade para usuários com deficiência visual, auditiva e motora. Critério de Aceitação: Aprovação em auditoria automatizada (axe / WAVE) sem erros críticos nível AA.	
RNF-07	Categoria: Usabilidade	Situação: Proposto
	Um recepcionista sem treinamento prévio DEVE conseguir realizar um agendamento completo em no máximo 3 minutos após treinamento inicial de 1 hora. Critério de Aceitação: Teste de usabilidade com 5 usuários representativos: tempo médio ≤ 3 min.	

3.8.4 Confiabilidade e Disponibilidade

RNF-08	Categoria: Confiabilidade	Situação: Proposto
	O sistema DEVE estar disponível 99,5% do tempo em horário comercial (07h–20h, dias úteis), correspondendo a downtime máximo de ~18 horas/ano. Critério de Aceitação: Monitoramento contínuo com uptime $\geq 99,5\%$ medido mensalmente (Prometheus/Grafana).	
RNF-09	Categoria: Confiabilidade	Situação: Proposto
	O sistema DEVE realizar backup automático dos dados a cada 24 horas, com retenção mínima de 90 dias, e backup semanal com retenção de 1 ano. Critério de Aceitação: Verificação mensal de restore bem-sucedido a partir do backup; relatório de backup disponível ao administrador.	

3.8.5 Manutenibilidade

RNF-10	Categoria: Manutenibilidade	Situação: Proposto
	O código-fonte DEVE ter complexidade ciclomática máxima de 10 por função/método, medida por ferramenta de análise estática (SonarQube). Critério de Aceitação: Relatório SonarQube com 0 funções acima de CC = 10 no branch main.	
RNF-11	Categoria: Manutenibilidade	Situação: Proposto
	A cobertura de testes automatizados do backend DEVE ser de no mínimo 80% para o caminho crítico (autenticação, prontuário, prescrições). Critério de Aceitação: Relatório de cobertura gerado no CI/CD com valor $\geq 80\%$ nos módulos críticos.	

3.8.6 Conformidade Legal (LGPD)

RNF-12	Categoria: Conformidade LGPD	Situação: Proposto
	O sistema DEVE permitir ao paciente solicitar, por meio do portal, a exportação de todos os seus dados pessoais em formato legível (PDF/JSON) em até 15 dias corridos (Art. 18, V LGPD). Critério de Aceitação: Funcionalidade de exportação disponível no portal do paciente; tempo de atendimento ≤ 15 dias; verificado em teste funcional.	

3.9 Requisitos de Interface

Interface de Usuário (UI)

ID	Tipo	Descrição
RIF-01	UI	A interface DEVE ser responsiva, funcionando em resoluções mínimas de 1366×768 px (desktop) e 375×667 px (mobile).
RIF-02	UI	Alertas de alergia no prontuário DEVEM ser exibidos em destaque visual (vermelho/amarelo) e não podem ser ignorados sem confirmação explícita.
RIF-03	UI	Todas as telas DEVEM apresentar feedback visual imediato (loading, sucesso, erro) para operações que levem mais de 500ms.

Interface com Sistemas Externos

ID	Tipo	Descrição
RIF-04	Externa	O sistema DEVE integrar-se com serviço SMTP/SMS para envio de notificações e tokens 2FA, com timeout configurável (padrão: 10 s) e retentativa automática.
RIF-05	Externa	A API interna do sistema DEVE seguir o padrão RESTful com versionamento (ex.: /api/v1/...) e documentação OpenAPI 3.0.

3.10 Regras de Negócio

ID	Módulo	Regra
RN-01	Agendamento	Cada médico pode ter no máximo 1 consulta por slot de tempo. O sistema deve rejeitar tentativas de duplo agendamento no mesmo horário para o mesmo médico.
RN-02	Prontuário	Apenas o médico que realizou a consulta pode editar o registro clínico correspondente. Outros médicos podem apenas visualizar, mediante justificativa registrada.
RN-03	Prescrição	Prescrições de medicamentos controlados (Portaria SVS/MS 344/98) devem ser sinalizadas com indicativo especial e requerem campo obrigatório de CID-10.
RN-04	LGPD	Dados de pacientes menores de 18 anos são considerados dados de titular vulnerável — qualquer acesso fora do contexto de consulta deve gerar alerta e registro de justificativa.
RN-05	Cancelamento	O cancelamento de consulta com menos de 2 horas de antecedência deve ser registrado com motivo obrigatório e notificado ao médico imediatamente.
RN-06	Retenção LGPD	Prontuários devem ser retidos por no mínimo 20 anos após a última consulta (CFM nº 1.638/2002). O sistema deve impedir exclusão definitiva antes desse prazo.

3.11 Requisitos de LGPD e Privacidade

Prontuário médico é **dado sensível** (Art. 5º, II, LGPD). Os requisitos abaixo derivam diretamente dos **Arts. 6º, 7º, 9º, 14º e 18º da LGPD** e da **Resolução CFM nº 2.299/2021**.

ID	Base Legal	Requisito
LGPD-01	Consentimento (Art. 7º)	O sistema DEVE registrar o consentimento explícito do paciente para tratamento de dados pessoais no ato do cadastro, com data, hora e versão do termo.
LGPD-02	Transparência (Art. 9º)	O sistema DEVE disponibilizar ao paciente, em linguagem clara, a finalidade do tratamento de seus dados no portal do paciente.
LGPD-03	Portabilidade (Art. 18, V)	O sistema DEVE permitir ao paciente exportar todos os seus dados em formato estruturado (PDF/JSON) mediante solicitação no portal.

ID	Base Legal	Requisito
LGPD-04	Eliminação (Art. 18, VI)	O sistema DEVE implementar o processo de anonimização de dados após o prazo legal de retenção, nunca exclusão física, conforme CFM.
LGPD-05	Segurança (Art. 46)	Dados de prontuário DEVEM ser criptografados em trânsito (TLS 1.2+) e em repouso (AES-256), com log de auditoria de todos os acessos.
LGPD-06	Acesso (Art. 18, I-II)	O sistema DEVE permitir ao paciente visualizar e solicitar correção de seus dados pessoais no portal, com prazo de resposta registrado.
LGPD-07	Proteção de Menores (Art. 14)	Dados de pacientes menores de 18 anos exigem consentimento do responsável legal, registrado no sistema com CPF do responsável.

4 Diagrama de Casos de Uso (UML)

A especificação abaixo lista todos os casos de uso do SisConsult, organizados por ator e classificação. A notação segue o padrão UML 2.5. O **diagrama gráfico completo** (formato editável .uxf / .puml) deve ser mantido no repositório do projeto (pasta /docs/diagramas/). Neste documento é apresentada a especificação textual estruturada e o detalhamento dos casos de uso principais.

Tabela 4.1 — Relação de Casos de Uso por Ator

ID	Caso de Uso	Ator(es) Principal(is)	Classificação
UC-01	Autenticar no Sistema	Todos os perfis	Fundamental
UC-02	Gerenciar Usuários e Perfis	Administrador	Fundamental
UC-03	Cadastrar Paciente	Recepcionista, Médico	Fundamental
UC-04	Buscar Paciente	Recepcionista, Médico	Fundamental
UC-05	Inativar Paciente	Administrador	Fundamental
UC-06	Gerenciar Agendamento de Consultas	Recepcionista	Fundamental
UC-07	Gerenciar Agenda do Médico	Médico	Fundamental
UC-08	Criar / Editar Prontuário Eletrônico	Médico	Fundamental
UC-09	Visualizar Histórico Clínico	Médico, Paciente	Fundamental
UC-10	Emitir Prescrição Médica	Médico	Fundamental
UC-11	Solicitar Exame	Médico	Fundamental
UC-12	Registrar Resultado de Exame	Médico, Recepcionista	Secundário
UC-13	Visualizar Dashboard Gerencial	Administrador, Médico	Secundário
UC-14	Gerar Relatórios Exportáveis	Administrador	Secundário
UC-15	Receber Notificação de Consulta	Paciente (externo)	Secundário
UC-16	Acessar Portal do Paciente (LGPD)	Paciente	Fundamental
UC-17	Consultar Log de Auditoria	Administrador, DPO	Secundário

Detalhamento dos Casos de Uso Fundamentais

UC-08	Criar / Editar Prontuário Eletrônico	Ator: Médico
Pré-cond.:	O médico acessa o prontuário do paciente durante ou após consulta.	
Fluxo:	1. Médico seleciona paciente na agenda. 2. Sistema exibe prontuário atual. 3. Médico registra anamnese, diagnóstico (CID-10), conduta. 4. Sistema valida campos obrigatórios. 5. Médico assina digitalmente o registro. 6. Sistema salva, versiona e registra em log.	
RFs:	RF-17, RF-18, RF-19, RF-20	RNFs: RNF-04, RNF-05
UC-06	Gerenciar Agendamento	Ator: Recepcionista
Pré-cond.:	Recepcionista precisa agendar, cancelar ou reagendar uma consulta.	

Fluxo:	1. Recepcionista busca paciente. 2. Seleciona médico e data/hora. 3. Sistema verifica disponibilidade. 4. Sistema confirma e envia notificação ao paciente.	
RFs:	RF-12, RF-13, RF-14, RF-16	RNFs: RNF-01
UC-16	Acessar Portal do Paciente (LGPD)	Ator: Paciente
Pré-cond.:	Paciente deseja exercer seus direitos LGPD.	
Fluxo:	1. Paciente autentica-se no portal. 2. Visualiza dados cadastrais e prontuário. 3. Solicita exportação ou correção de dados. 4. Sistema registra a solicitação com timestamp.	
RFs:	RF-21, LGPD-02, LGPD-03, LGPD-06	RNFs: RNF-12

5 Matriz de Rastreabilidade

A matriz abaixo relaciona cada Requisito Funcional ao(s) Caso(s) de Uso correspondente(s), ao módulo funcional e ao(s) Caso(s) de Teste planejado(s) (a ser completada na Semana 10 conforme o cronograma do KA 05).

Requisito	Módulo	Caso(s) de Uso	Prioridade	Caso(s) de Teste (KA 05)
RF-01	Autenticação	UC-01	Essencial	CT-AUTH-01, CT-AUTH-02
RF-02	Autenticação	UC-01	Essencial	CT-AUTH-03
RF-03	Autenticação	UC-02	Essencial	CT-RBAC-01
RF-04	Autenticação	UC-01	Essencial	CT-AUTH-04
RF-05	Autenticação	UC-02	Essencial	CT-ADM-01
RF-06	Autenticação	UC-02, UC-17	Essencial	CT-LOG-01
RF-07	Pacientes	UC-03	Essencial	CT-PAC-01, CT-PAC-02
RF-08	Pacientes	UC-03	Essencial	CT-PAC-03
RF-09	Pacientes	UC-04	Essencial	CT-PAC-04
RF-10	Pacientes	UC-05	Essencial	CT-PAC-05
RF-11	Pacientes	UC-03	Importante	CT-PAC-06
RF-12	Agendamento	UC-06	Essencial	CT-AGE-01, CT-AGE-02
RF-13	Agendamento	UC-07	Essencial	CT-AGE-03
RF-14	Agendamento	UC-06	Importante	CT-AGE-04
RF-15	Agendamento	UC-07	Importante	CT-AGE-05
RF-16	Agendamento	UC-06, UC-07	Essencial	CT-AGE-06
RF-17	Prontuário	UC-08	Essencial	CT-PRO-01, CT-PRO-02
RF-18	Prontuário	UC-08	Essencial	CT-PRO-03
RF-19	Prontuário	UC-08, UC-09	Essencial	CT-PRO-04
RF-20	Prontuário	UC-08, UC-17	Essencial	CT-PRO-05, CT-SEC-01
RF-21	Prontuário	UC-16	Essencial	CT-LGPD-01
RF-22	Prescrições	UC-10	Essencial	CT-PRE-01
RF-23	Prescrições	UC-10	Essencial	CT-PRE-02
RF-24	Prescrições	UC-10	Importante	CT-PRE-03
RF-25	Exames	UC-11	Essencial	CT-EXA-01
RF-26	Exames	UC-12	Importante	CT-EXA-02
RF-27	Relatórios	UC-13	Importante	CT-REL-01
RF-28	Relatórios	UC-14	Importante	CT-REL-02

Nota: A coluna "Caso(s) de Teste" contém os identificadores planejados que serão detalhados no Plano de Testes (KA 05, Semana 10). A sigla indica: AUTH = Autenticação, PAC = Pacientes, AGE = Agendamento, PRO = Prontuário, PRE = Prescrições, EXA = Exames, REL = Relatórios, SEC = Segurança, LOG = Log/Auditoria, LGPD = Conformidade LGPD.

6 Critérios de Aceitação do Produto

O produto será considerado aceito quando todos os critérios abaixo forem satisfeitos, verificados mediante revisão formal com o responsável do consultório e a equipe de QA.

ID	Critério	Condição de Aceite
CA-01	Compleitude Funcional	Todos os 28 RFs essenciais e importantes estão implementados e verificados com casos de teste aprovados.
CA-02	Conformidade LGPD	Todos os 7 requisitos LGPD (LGPD-01 a LGPD-07) estão implementados, documentados e verificados por inspeção técnica e jurídica.
CA-03	Desempenho	Sistema responde em ≤ 2 s para 95% das requisições sob carga de 50 usuários simultâneos (RNF-01).
CA-04	Segurança	Nenhuma vulnerabilidade crítica ou alta identificada em varredura OWASP ZAP e análise estática SonarQube.
CA-05	Disponibilidade	Sistema mantém uptime $\geq 99,5\%$ durante 30 dias de ambiente de homologação (RNF-08).
CA-06	Acessibilidade	Interface aprovada em auditoria WCAG 2.1 Nível AA sem erros críticos (RNF-06).
CA-07	Auditoria	Log de auditoria registra 100% das operações sobre dados de prontuário em teste de cobertura (RNF-05).
CA-08	Rastreabilidade	Todos os RFs possuem ao menos um caso de teste aprovado na Matriz de Rastreabilidade (Seção 5).

A Apêndice A — Glossário do Domínio

Termo	Definição
Prontuário Eletrônico	Registro digital do histórico clínico do paciente, incluindo anamneses, diagnósticos, prescrições e exames. Regulamentado pela Resolução CFM nº 2.299/2021.
Anamnese	Entrevista clínica realizada pelo médico para coleta de informações sobre o histórico de saúde do paciente.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão. Padrão internacional para codificação de diagnósticos médicos.
RBAC	Modelo de controle de acesso em que as permissões são associadas a papéis (roles) e atribuídas a usuários conforme sua função.
Dado Sensível	Categoria especial de dados pessoais (Art. 5º, II, LGPD) que inclui dados de saúde, origem racial, convicção religiosa, opinião política, dado genético e biométrico.
DPO	Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer). Responsável por mediar comunicações entre o controlador, titulares e a ANPD (Art. 41, LGPD).
Consentimento	Manifestação livre, informada e inequívoca do titular de dados (Art. 5º, XII, LGPD) autorizando o tratamento de seus dados pessoais.
Anonimização	Processo pelo qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo (Art. 5º, XI, LGPD).
Receituário	Documento emitido pelo médico prescrevendo medicamentos ao paciente, com nome, dosagem, posologia e assinatura.
CFM	Conselho Federal de Medicina. Autarquia responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da medicina no Brasil.
TOTP	Time-based One-Time Password. Algoritmo que gera senhas temporárias baseadas no tempo atual, utilizado em autenticação 2FA.
SLA	Service Level Agreement. Acordo formal definindo o nível de serviço esperado, incluindo disponibilidade e tempo de resposta.

B

Apêndice B — Técnicas de Elicitação de Requisitos Utilizadas

Conforme exigido pelo guia do projeto (KA 01), a tabela abaixo documenta qual técnica de elicitação foi empregada para cada grupo de requisitos.

Técnica Utilizada	Requisitos Elicitados	Descrição da Aplicação
Entrevista Fictícia com Stakeholder	RF-01 a RF-06 (Autenticação)	Simulação de entrevista com o administrador do consultório. Questões abordadas: políticas de acesso, número de usuários, necessidade de 2FA para médicos.
Análise Documental	RF-17 a RF-21 (Prontuário)	Análise da Resolução CFM nº 2.299/2021 e da Resolução CFM nº 1.638/2002 para identificar obrigações legais sobre prontuário eletrônico.
Análise Documental	LGPD-01 a LGPD-07 (Privacidade)	Análise da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), Guia ANPD e orientações do CFM para mapear obrigações de privacidade de dados de saúde.
Brainstorming	RF-22 a RF-28 (Prescrições, Exames, Relatórios)	Sessão estruturada com a equipe para explorar funcionalidades de apoio clínico e gerencial, partindo das necessidades do fluxo típico de uma consulta médica.
Entrevista Fictícia com Stakeholder	RF-07 a RF-16 (Pacientes, Agendamento)	Simulação de entrevista com recepcionista e médico. Foco: fluxo de cadastro, agendamento, cancelamento e notificações.
Análise de Domínio	RNF-01 a RNF-12 (Todos os RNFs)	Análise de benchmarks de sistemas de saúde similares e das normas ISO/IEC 25010 e OWASP para derivar critérios mensuráveis de qualidade e segurança.

Documento elaborado conforme o padrão IEEE 830-1998 e as diretrizes da KA 01 do SWEBOK v4.0 (IEEE Computer Society, 2024). Sistema: SisConsult — Gestão de Consultório Médico. Disciplina: Engenharia de Software — Engenharia de Computação.